PNCC 關懷 (dailyNotify)

以科技傳遞尊嚴：長輩安康有尊嚴 · 子女牽掛得安心

全方位技術架構分析、每一項功能設定與功能後果詳解、全彩圖文實機截圖與臨床長者照護實務指南。
涵蓋設計初心、工程抉擇、六大報平安觸發機制、雙向照護模式、設定詳解與異常應變處置手冊。

📱 蘋果 iOS & 安卓跨平台　⌚ Apple Watch 獨立手錶伴侶　🗣️ Amazon Alexa 語音打卡金句
🌙 床頭護眼經文夜鐘 (Daydream)　🚨 跌倒感測與雙層安全計時器　🔒 零追蹤 · 零廣告 · 隱私守護

產品版本： v1.1.5 (Build 25) · **發布年份：** 2026年11月
設計與架構師： ZigzagYC & PNCC 關懷核心開發團隊
App Store 應用代號： 6742517865 · **App ID：** com.zigzagyc.dailyNotify

設計目標：為什麼要打造「PNCC 關懷」？

> 化解當代高齡社會最揪心的矛盾：遠方子女時刻懸著一顆心、擔憂獨居父母的日常安危；而深具獨立尊嚴的長輩，卻極度排斥侵犯隱私的監視鏡頭或沉重繁瑣的科技負擔。

1.1 核心社會痛點

現代高齡化與少子化趨勢，造成無數獨居長者與在異地打拼的遠距子女。這衍生出深層心理磨擦：

- **子女無休止的焦慮牽掛**：「媽媽今早起床了嗎？爸爸昨晚有沒有在浴室滑倒？萬一發生意外，要過多久才會被發現？」
- **長輩對隱私侵犯與繁瑣科技的抗拒**：長輩渴望被尊重、保有自主隱私。在客廳臥室安裝攝影機讓長輩感覺像被囚禁與犯人般監控；每天例行公事般的電話詢問（「你有沒有吃藥？人還好嗎？」）容易被誤解為嘮叨或被視為老弱無能；傳統求救吊墜常被鎖在抽屜，因為戴在身上如同貼上「失能者」的標籤。

1.2 設計北極星指標：「被動與主動的尊嚴平衡」

我們的核心設計哲學是：**報平安絕不應該是「被監控的負擔」，而是一場尊嚴、溫暖且毫不費力的晨間儀式，耗時不到 2 秒鐘。**

PNCC 關懷讓長輩「根本無須學習新軟體」，而是融入日常生活起居中：早晨醒來摸一下床頭的電子時鐘、散步看一眼手錶、在被窩裡對智慧音箱說句話、讀一段每日金句。

無密碼生物辨識登入與多世代角色切換

> 支援 Apple Face ID / Google 一鍵登入與長輩、照護者、雙向模式動態轉換。

2.1 無密碼生物辨識登入

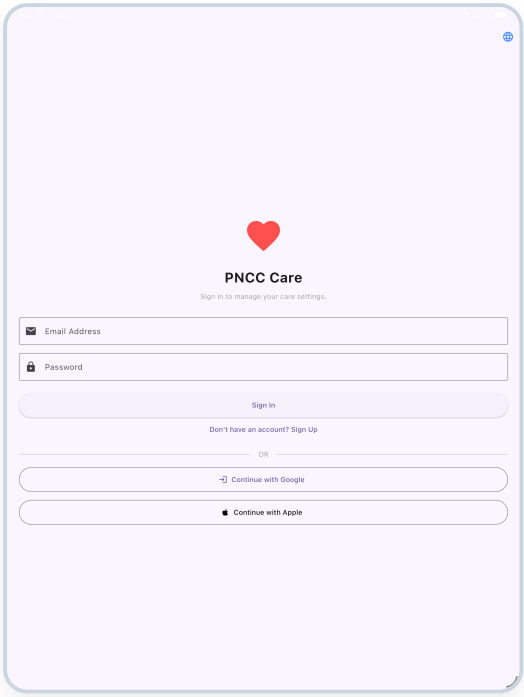


圖 2.1：跨平台生物辨識登入畫面 (Apple、Google 與家庭信箱)

- **Sign in with Apple（蘋果用戶推薦）：** 點擊黑色按鈕，透過 Face ID / 觸控 ID 一鍵登入，**完全不用記密碼**。
- **Sign in with Google（安卓用戶推薦）：** 點擊 Google 按鈕直接選擇手機既有帳號。
- **電子郵件註冊：** 輸入信箱與 6 位數以上密碼建立專屬家庭帳號。

2.2 三大身分角色詳解



圖 2.2：身分切換介面 (長輩、照護者與雙向模式)

身分角色	適用對象與人因考量	介面特點與功能後果
長輩模式 (Senior)	獨居或同住的高齡父母。追求極致簡潔與低認知負荷。	展示超大綠色「我很好」卡片、即時平安狀態、今日經文與床頭護眼時鐘。完全隱藏複雜管理選單。
照護者模式 (Caregiver)	成年子女、親屬、社工與志工。	提供多位長輩儀表板。呈現各長輩顏色燈號、倒數計時器、最後活動時間戳記與一鍵撥號/簡訊。
雙向模式 (Dual Mode)	三明治世代（自己需向遠方兒女報平安，同時看護老家父母）。	加入底部雙標籤導航欄。點擊長輩分頁為自己打卡，點擊照護者分頁即時看護老家父母。

隨時切換角色： 進入設定 (⚙️) → 滑至底部點擊 **「切換身分模式」(⇄)** → 點選卡片即刻生效，無須重新登入。

長輩首頁與多元打卡管道全解析

> 六大報平安觸發途徑，長者想怎麼報就怎麼報，完全不需改變生活作息。

3.1 長輩首頁人因設計

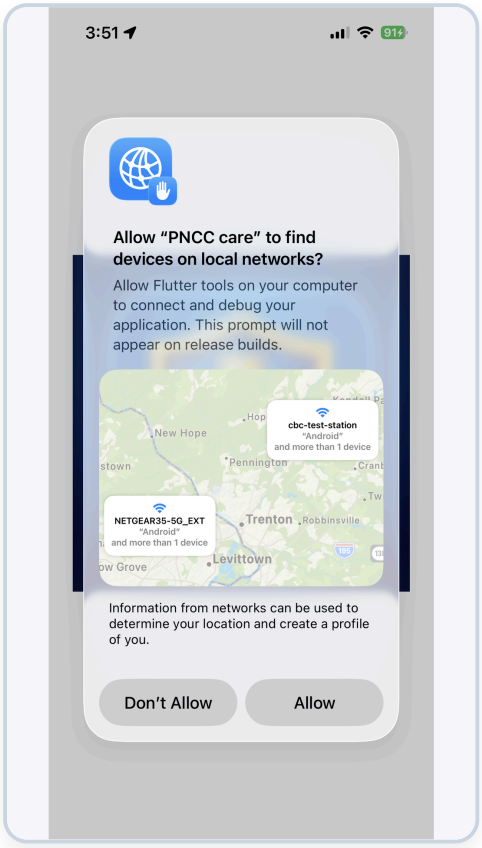


圖 3.1：長輩首頁整合式超大安全卡片與平安燈號

長輩首頁專注於單一無捲動視覺中心：

- **整合式巨型卡片：** 平安狀態與「我很好」按鈕熔鑄為 48dp+ 醒目卡片，老花眼亦能看清。
- **500 毫秒自動退出：** 按下後震動回饋並自動退回手機桌面，長輩絕不會被困在 App 中。

3.2 六大報平安觸發管道詳細說明

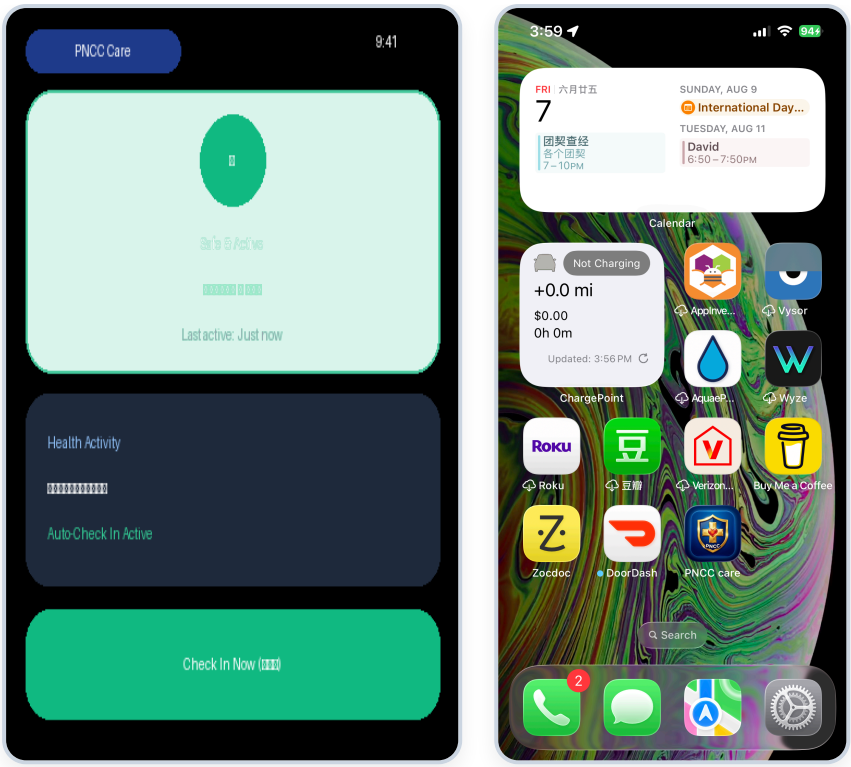


圖 3.2：Apple Watch 手錶伴侶 (左) 與 桌面小工具/鎖定畫面即時動態 (右)

觸發途徑	使用方式	運作原理與功能後果
1. 手機超大卡片一鍵打卡	打開軟體，點擊綠色卡片。	重置計時器一與二，寫入 Firestore，更新桌面小工具，觸覺震動並於 500ms 後自動縮小退出。
2. Apple Watch 手錶伴侶	抬腕看錶，點擊「我很好」。	透過 WatchConnectivity 發送加密封包給 iPhone；若 iPhone 不在身邊則手錶本地快取，連線後自動補傳。
3. Amazon Alexa 智慧語音	對音箱說：「Alexa，跟 Daily Notify 說我很好。」	Echo 音箱連線 AWS Lambda，驗證 6 位數憑證，重置雲端計時器，Alexa 以中文智宇女聲回讀今日金句。
4. 床頭護眼電子鐘 (Daydream)	手機插上充電器，早晨醒來摸一下螢幕。	黑底護眼時鐘，觸摸螢幕任意位置退出時鐘並**自動完成今日打卡**！
5. 桌面小工具與即時動態	在手機桌面/鎖定畫面直接點擊綠色按鈕打卡。	WidgetKit / AppWidgetProvider 攔截點擊，本地即時變更為 Safe 並非同步上傳雲端。
6. 跌倒重力衝擊感測	被動防護。手機感測到重摔撞擊。	手機發出警報聲並倒數 30 秒，長者未按「我沒事」撤銷時，自動向家屬發送跌倒警報。

第四章・設定大全與功能後果詳解

每一項功能設定、選項含義與相應後果

> 詳盡介紹設定畫面中的每一個開關、數值、計時器、滑桿及調整後的系統反應與功能後果。

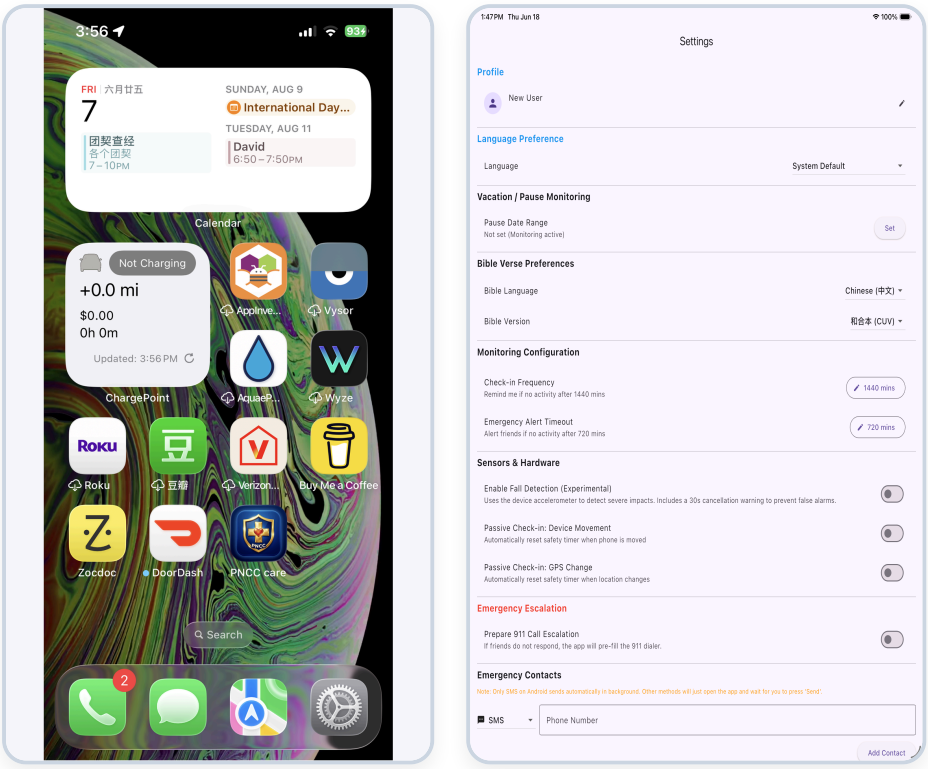


圖 4.1：手機端設定選單 (左) 與 平板大螢幕詳細設定視圖 (右)

4.1 安全計時器與休假配置

設定項目	可選範圍 / 數值	詳細運作機制與功能後果 (Consequence)
平安打卡週期 (計時器一)	60 至 2880 分鐘 (預設：1440m = 24小時)	**機制：** 正常平安安全窗倒數。 **後果：** 計時器一歸零後，首頁狀態從綠燈轉為黃燈預警，向長輩手機發送打卡提醒。**若設為 0 則關閉所有安全監測與警報。**
警報逾時時限 (計時器二)	0 至 720 分鐘 (預設：60分鐘寬限，或0)	**機制：** 計時器一到期後的寬限緩衝期。 **後果：** 計時器二歸零後，狀態翻轉為紅燈緊急警報，向所有已綁定的家屬發送高優先級警報推播與橫幅。若設為 0 則計時器一到期立即報警。
休假 / 暫停監護模式	日期範圍選擇器 (起訖日期)	**機制：** 長輩出遊、返鄉或住院期間暫停監測。 **後果：** 暫停期間計時器凍結，不觸發黃燈與紅燈警報，家屬端顯示灰色「休假中」徽章。完全避免誤報干擾。

4.2 被動感測與自動報平安機制

設定項目	可選設定	詳細運作機制與功能後果 (Consequence)
充電狀態變動自動報平安	開啟 / 關閉 (預設開啟)	**機制：** 廣播接收器監聽插上或拔掉充電線動作。 **後果：** 長輩晚上睡前插上充電、或早晨拔掉充電線時，系統靜默視為一次有效活動並重置計時器！長輩完全不用開軟體。
解鎖螢幕自動報平安	開啟 / 關閉 (預設開啟)	**機制：** 監聽系統螢幕解鎖 (ACTION_USER_PRESENT) 事件。 **後果：** 長輩只要解鎖手機看照片、讀簡訊或聽語音，系統自動確認長者平安並重置安全計時器。
Apple 健康 / Google 健身同步	開啟 / 關閉 (預設關閉)	**機制：** 讀取 HealthKit 或 Google Fit 步數與心率。 **後果：** 過去 1 小時內步數大於 100 步、或 Apple Watch 記錄到活動心率時，自動確認安全並更新最後活動時間。
跌倒撞擊靈敏度	高 (地毯軟地面) 標準 (木地板) 低 (堅硬瓷磚)	**機制：** 設定加速度計重力衝擊閾值。 **後果：** 「高」在 1.8G 觸發，「標準」在 2.5G，「低」在 3.2G。偵測到撞擊後強制啟動 30 秒本機倒數取消窗，防止手機掉落地面造成誤報。
搖晃求助警報	開啟 / 關閉 (預設關閉)	**機制：** 連續劇烈搖晃手機感測。 **後果：** 長輩突發心悸或遭受威脅時，用力搖晃設備 3 秒立即啟動 10 秒倒數，隨後發送求救警報並呼叫聯絡人。

4.3 地理圍欄與安全區域

設定項目	可選設定	詳細運作機制與功能後果 (Consequence)
啟用安全區域	開啟 / 關閉	**機制：** 背景 GPS 圓形地理圍欄監測。 **後果：** 長輩處於設定的安全區域（如家中）時自動放寬或暫停計時；若長者離開指定區域，恢復監測或通知家屬（防走失重要功能）。
安全區坐標	地圖選點器 / 目前 GPS	**後果：** 設定安全區域中心點（如長輩住家）。
安全區半徑	50m, 100m, 200m, 500m	**後果：** 設定防護範圍半徑。200 公尺半徑足以涵蓋長輩住家、前後院與庭院周遭。

4.4 介面外觀、語言與照護者自訂

設定項目	可選設定	詳細運作機制與功能後果 (Consequence)
軟體介面語言	繁體中文 / 簡體中文 / 英文	**後果：** 改變按鈕、選單與說明文字語言。與聖經譯本完全解耦獨立。

設定項目	可選設定	詳細運作機制與功能後果 (Consequence)
聖經譯本	和合本 (CUV) 英文 NIV 英文 KJV	**後果：** 決定每日金句與離線閱讀器語言。長輩看中文聖經，海外子女用英文介面，互不衝突。
打卡後自動縮小退出	開啟 / 關閉 (預設開啟)	**後果：** 開啟時點擊打卡 500ms 後自動返回手機桌面；關閉時保持留在長輩首頁。
照護者警報橫幅脈衝閃爍	開啟 / 關閉 (預設開啟)	**後果：** 紅燈時橫幅持續呼吸閃爍以加強警示；關閉時呈現靜態紅底。
即時動態 (iOS 靈動島)	平時顯示 / 逾時顯示開關	**後果：** 決定鎖定畫面是否在安全平時持續常駐倒數，或僅在黃燈/紅燈逾時時才彈出提示。

第五章 · 配對綁定與照護者儀表板

三秒動態掃碼配對與五大即時狀態處置手冊

> 手把手教您如何配對長輩與子女，以及照護者在不同燈號時的標準應變處置標準流程。

5.1 三秒動態 AES QR Code 掃碼配對

1. **長輩手機端：** 開啟設定 → 點選 **「我的照護者」**，螢幕呈現專屬加密 QR Code。
2. **子女手機端：** 進入照護者儀表板 → 點擊右下角藍色圓形 **「+」** 號 → 點擊 **「掃描 QR Code」**。
3. **對準掃描：** 對準長輩螢幕掃描，長輩卡片立刻出現在子女儀表板上！多位兒女可重複掃描同一張二維碼組成關懷圈。

5.2 照護者儀表板功能與多長輩管理

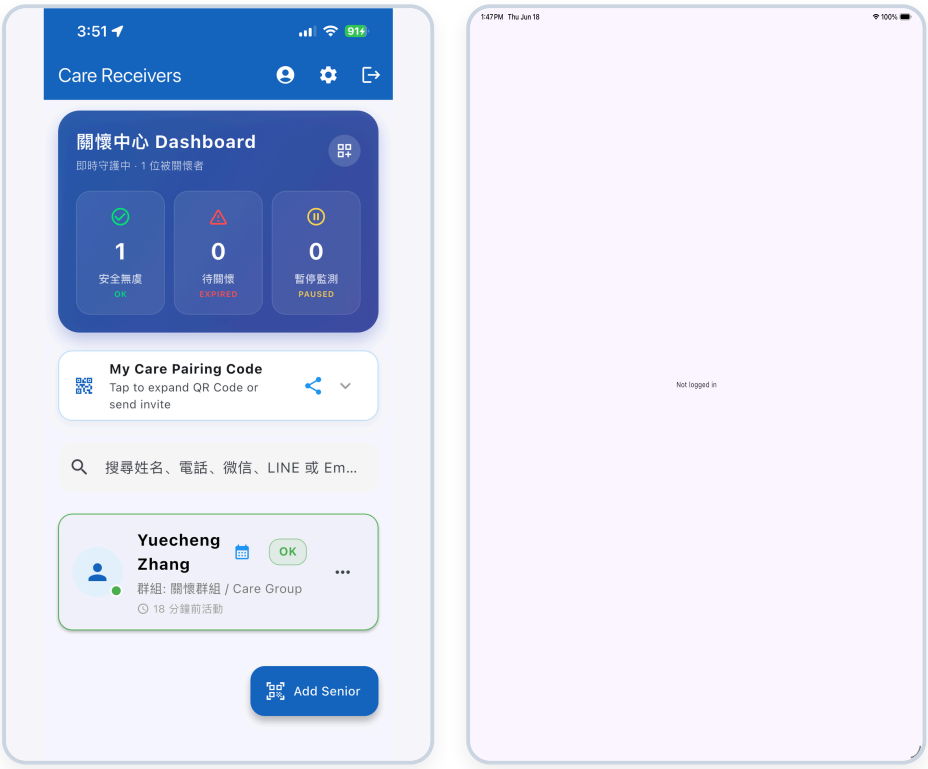


圖 5.1：手機端照護者儀表板 (左) 與 平板多長輩看護網格 (右)

5.3 照護者面對五大即時狀態之處置指引 (SOP)

狀態一：綠燈 · 平安守護中 (Safe)

狀態解讀： 長輩在安全週期內打卡（如今天 08:30 AM 透過 Apple Watch）。

處置指引： 全家安心！無須採取任何打擾動作。可點擊快捷圖示發送溫馨祝福簡訊。

狀態二：黃燈 · 預警寬限期 (Warning / Overdue)

狀態解讀： 計時器一到期，進入計時器二之緩衝階段。長輩可能睡晚、洗澡或散步中。

處置指引： **切勿慌張**。發送一般簡訊或撥打親切問候電話：「媽媽早安，今天精神好嗎？」

狀態三：紅燈 · 逾時緊急警報 (Emergency Timeout)

狀態解讀： 雙層計時器皆耗盡，無任何裝置打卡。系統跳出紅色橫幅並發出警報推播。

處置指引：

1. 直接點擊卡片上的「電話圖示」緊急呼叫長輩。
2. 若無人接聽，撥打鄰居、社區管理室或居住在附近的親友協助查看。
3. 若依舊失聯，依家庭約定立即前往住處或啟動安全訪視程序。

狀態四：紅燈 · 跌倒警報觸發 (Fall Detected)

狀態解讀： 長輩手機感應到劇烈撞擊，且 30 秒內未被手動取消。

處置指引： 第一時間撥通電話確認長輩神智與是否受傷；若無法取得聯繫，請立即請就近親友或撥打 119/911 前往住處馳援。

狀態五：灰燈 · 休假/暫停監護 (Vacation)

狀態解讀： 長輩正處於出遊或住院設定期內，所有警報均已暫停。

處置指引： 免除假警報干擾，安心陪伴長輩度假或休養。

第六章・每日靈修、當前限制與未來藍圖

靈修閱讀、工程極限與未來 24 個月演進藍圖

> 結合心靈平安與安全守護，坦承當前技術邊界，展望無感雷達與電信直連的宏偉願景。

6.1 離線聖經章節閱讀器

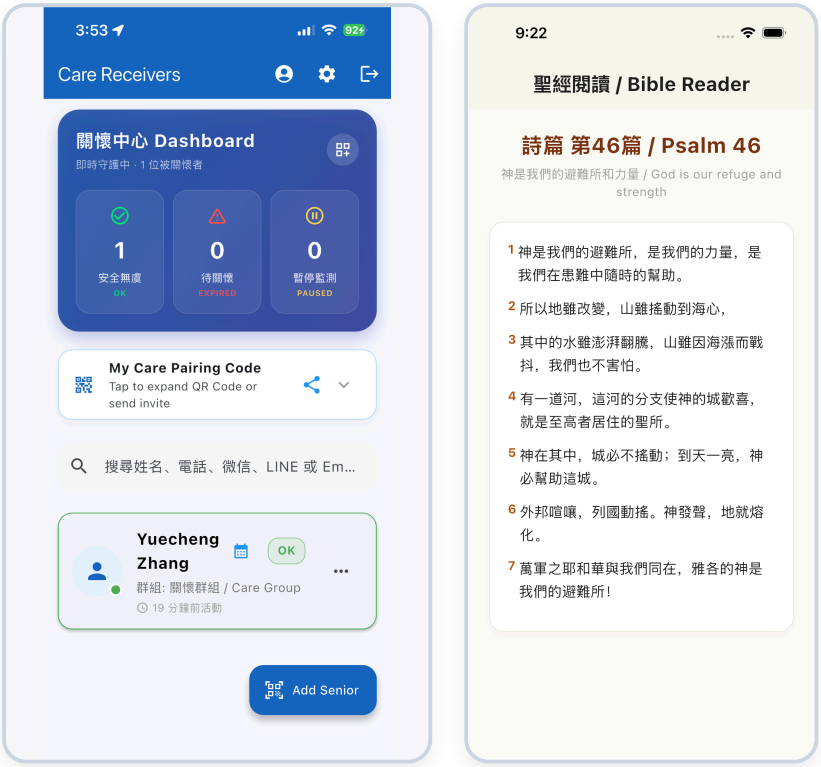


圖 6.1：每日經文卡片 (左) 與 離線全章節聖經閱讀器 (右)

長輩每天醒來閱讀今日金句，點擊卡片可開啟 100% 離線的全文閱讀器。支援和合本、NIV、KJV 譯本自由切換，字體大小可無級調節，將安全守護昇華為心靈享受。

6.2 當前實作限制

- **遠距同步依賴網路：** 本地打卡、聖經閱讀、跌倒感測與床頭夜鐘皆可 100% 離線運作，但向遠方子女儀表板同步仍需要長輩手機連上 Wi-Fi 或行動網路。
- **語音智慧音箱依賴硬體：** Alexa 語音打卡需配合 Amazon Echo 設備或 Alexa App。
- **蘋果系統背景電源排程：** iOS 在未開啟體能訓練模式下，背景感測器與常駐執行緒受蘋果電源管理調度約束。

6.3 未來演進願景 (未來 12-24 個月)

1. **電信自動語音電話與簡訊回退 (PSTN Call Fallback)：** 若家屬手機離線或未安裝 App，當紅燈警報觸發時，雲端伺服器在紅燈觸發時將自動外撥真實行動電話語音通知家屬。
2. **Matter / 60GHz 毫米波雷達無感偵測：** 整合無鏡頭之毫米波雷達，被動感測長者下床走動與呼吸起伏，徹底實現「連螢幕都不用摸」的極致被動平安感知。

3. **AI 生物節律規律異常早期偵測：** 機器學習演算法學習長輩起床打卡的生物節律；若長輩平時皆在 7:30 打卡，某日過 9:00 仍未動作，提前以溫和方式提醒。
4. **Apple Watch 獨立蜂巢網路雲同步：** 支援 Apple Watch LTE 獨立直連 Firebase 雲端，外出散步免隨身帶 iPhone 即可實現全球即時通訊。